

Projet d'Administration des Systèmes et des Réseaux II

Architecture de réseaux et commutation

Tony LENG, 20221861 & Paul VEROT, 20212888

Master I CNS-SR, 2026

Semestre 2



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

Département d'informatique
univ-evry.fr

Titre:

Projet d'Administration des Systèmes et des Réseaux II

Résumé:

Thème:

Architecture de réseaux et commutation

Groupe:

Master I CNS-SR

Participants:

Tony LENG, 20221861

Paul VEROT, 20212888

Email:

lengtony91@gmail.com

20221861@etud.univ-evry.fr

paul@paulverot.fr

20212888@etud.univ-evry.fr

Superviseur:

Mehdi Denou

Nombre de pages:

14

Dernier changement:

16-03-2026

Chapitres

1 Partage Réseau NFS	2
1.1 Résumé des contraintes et des demandes:	2
1.2 Mise en Place	3
1.2.1 Sur VMware	3
1.2.2 Sur les machines :	4
1.2.3 Explication des Commandes	6
1.3 Configuration des Adresses IP sur les Machines	6
1.3.1 Machine 1	6
1.3.2 Machine 2	7
1.3.3 Serveur NFS	7
1.3.3.1 Explication des paramètres du Bond	8
1.4 Configuration du Pare-feu	9
1.4.1 Sur Switch-3	9
1.4.1.1 Explication des règles de pare-feu	9
1.5 Configuration du Partage NFS	10
1.5.1 Sur le Serveur NFS	10
1.5.1.1 Test du transfert NFS	10
1.5.1.2 Test d'accès restreint	10
2 Redondance de liens	12
3 tolérance de panne, couche "access"	13
4 Redondance de Routeurs	14

Partage Réseau NFS

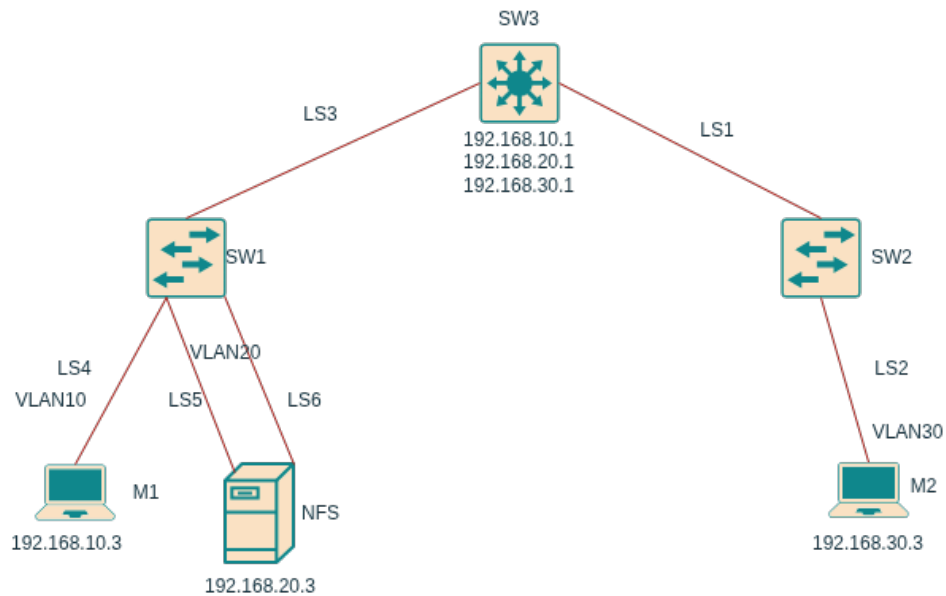


Figure 1.1: Maquette du réseau.

1.1 Résumé des contraintes et des demandes:

- Les Switchs 1 et 2 n'utilisent que des fonctions de niveau 2.
- Le Switch 3 peut utiliser des fonctions de niveau 3.
- Les machines 1 et 2 doivent être isolées.
- Les machines 1 et 2 doivent avoir accès au serveur NFS.
- Les machines 1 et 2 doivent, pour transmettre via NFS au serveur, uniquement dans leurs dossiers respectifs.
- Tolérance à la panne sur les interfaces du serveur NFS.

Plan :

- Pour assurer l'isolation des machines, elles seront placées dans des VLANs différents et la communication entre ces réseaux sera interdite par des règles de pare-feu sur le Switch-3, qui agira comme RPD pour les deux machines. On peut également placer des règles pour restreindre les types de communications entre les machines et le serveur NFS (couper SSH, http, https, ...).

- Pour garantir la disponibilité des liens sur le serveur NFS, deux interfaces seront configurées en LACP mode [actif-backup](#) et connectées au Switch-1. En cas de défaillance du lien actif, le second lien prendra le relais.
- Pour le serveur NFS, `nfs-kernel-server` devra être configuré pour créer des partages réseau et définir les modalités de montage pour les clients.

1.2 Mise en Place

On a donc besoin de mettre en place 3 VLANs, un pare-feu, une agrégation de liens et un serveur NFS.

1.2.1 Sur VMware

M1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 4
```

M2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 2
```

NFS

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 5
adapter 3 : lan segment 6
```

SW1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 3
adapter 3 : lan segment 4
adapter 4 : lan segment 5
adapter 5 : lan segment 6
```

SW2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 2
```

SW3

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 3
```

Toutes les machines hors switch sont des VM Debian 13 n'ayant pas de Display Manager installé. Chacune avec 2 coeurs et 677 MiB de RAM.



Figure 1.2: [screenfetch](#)

1.2.2 Sur les machines :

Configuration des VLAN :

Switch 1

```
net add hostname sw1
net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 10
net add interface swp3,swp4 bridge access 20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
net commit
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw2 (eth0)	Master: mgmt(UP) IP: 192.168.85.142/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw3 (swp2)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	swp3	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	swp4	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		
UP	mgmt	N/A	65536	VRF		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

Interface	VLAN	Flags
swp1	1	PVID, Egress Untagged
	10	
	20	
swp2	10	PVID, Egress Untagged
swp3	20	PVID, Egress Untagged
swp4	20	PVID, Egress Untagged

Switch 2

```
net add hostname sw2
net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 30
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30
net commit
```

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw1 (eth0)	Master: mgmt(UP) IP: 192.168.85.141/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw3 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		

```
UP      mgmt      N/A  65536  VRF
        mgmt
IP: 127.0.0.1/8
IP: ::1/128
```

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

```
Interface  VLAN  Flags
-----
swp1        1  PVID, Egress Untagged
            20
            30
swp2        30  PVID, Egress Untagged
```

Switch 3

```
net add hostname sw3
```

```
net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware
```

```
net add interface swp2 bridge trunk vlans 10,20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30
```

```
net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24
net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24
net commit
```

```
cumulus@sw3:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw1 (eth0)	Master: mgmt(UP) IP: 192.168.85.140/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw2 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Trunk/L2	sw1 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		
UP	mgmt	N/A	65536	VRF		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	vlan10	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.10.1/24
UP	vlan20	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.20.1/24
UP	vlan30	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.30.1/24

```
cumulus@sw3:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

```
Interface  VLAN  Flags
-----
swp1        1  PVID, Egress Untagged
            20
            30
swp2        1  PVID, Egress Untagged
            10
            20
bridge      10
            20
            30
```

1.2.3 Explication des Commandes

- `net add hostname sw1`
 - Définit le nom d'hôte du switch.
- `net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4`
 - Ajoute les interfaces physiques (swp1 à swp4) au bridge principal.
- `net add bridge bridge vlan-aware`
 - Active le mode "VLAN-aware" du bridge pour permettre la gestion des VLANs.
- `net add interface swp2 bridge access 10`
`net add interface swp3,swp4 bridge access 20`
 - Configure les interfaces en mode accès:
 - swp2 appartient au VLAN 10.
 - swp3 et swp4 appartiennent au VLAN 20.
- `net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20`
 - Configure swp1 en mode trunk pour transporter les VLANs 10 et 20.
- `net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24`
`net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24`
`net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24`
 - Crée les interfaces VLAN et assigne les adresses IP de gestion:
 - VLAN 10: 192.168.10.0/24
 - VLAN 20: 192.168.20.0/24
 - VLAN 30: 192.168.30.0/24
- `net commit`
 - Valide et applique toutes les modifications précédentes, analogue à un commit sur Git.

1.3 Configuration des Adresses IP sur les Machines

1.3.1 Machine 1

Dans le fichier

```
/etc/network/interfaces :  
auto ens36  
iface ens36 inet static  
    address 192.168.10.3/24  
    gateway 192.168.10.1
```

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:fa:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c293bfa96
    inet 192.168.59.146/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1683sec preferred_lft 1458sec
    inet6 fe80::87ea:ca67:2889:30ea/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:fa:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c293bfaa0
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:faa0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#

```

Figure 1.3: Configuration IP de la Machine 1.

1.3.2 Machine 2

```

auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.30.3/24
    gateway 192.168.30.1

```

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29dbe3a3
    inet 192.168.59.145/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1687sec preferred_lft 1462sec
    inet6 fe80::6a89:ec8e:78c2:74c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _

```

Figure 1.4: Configuration IP de la Machine 2.

1.3.3 Serveur NFS

```

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.20.3/24
    gateway 192.168.20.1
    bond-slaves ens36 ens37
    bond-mode active-backup
    bond-miimon 100
    bond-primary eth1

```

```

auto ens36
iface ens36 inet manual
    bond-master bond0

```

```

auto ens37

```

```
iface ens37 inet manual
    bond-master bond0
```

1.3.3.1 Explication des paramètres du Bond

- Définir une adresse.
- Définir une passerelle par défaut (les trois machines ont comme passerelle par défaut le Switch-3).
- Indiquer les interfaces membres de l'agrégation.
- Indiquer le mode d'agrégation.
- Indiquer le délai de bascule.
- Indiquer l'interface principale (celle qui serait UP par défaut).
- Indiquer le maître d'agrégation aux interfaces.

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29aba867
    inet 192.168.59.147/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1720sec preferred_lft 1495sec
    inet6 fe80::4a00:1534:c0dc:c5a0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c29aba871
    inet6 fe80::ba1c:7a59:d06e:84f3/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 00:0c:29:ab:a8:7b
    altname enp2s5
    altname enx00c29aba87b
    inet6 fe80::6151:7189:7316:a397/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.3/24 brd 192.168.20.255 scope global bond0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:23ff:feab:a671/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

Figure 1.5: Configuration IP du Serveur NFS.

On peut vérifier l'état du Bond : `cat /proc/net/bonding/bond0`

```

root@debian:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.12.73+deb13-amd64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens36
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens36
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:71
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens37
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:7b
Slave queue ID: 0
root@debian:~# █

```

Figure 1.6: Vérification de l'état du lien d'agrégation (bond).

1.4 Configuration du Pare-feu

1.4.1 Sur Switch-3

Dans `/etc/cumulus/acl/policy.d/50_custom.rules`
[\[iptables\]](#)

```

-A FORWARD -s 192.168.30.3 -d 192.168.10.3 -j DROP
-A FORWARD tcp -s 192.168.10.3 -d 192.168.30.3 -j DROP

```

1.4.1.1 Explication des règles de pare-feu

Ces règles de pare-feu ont pour but de détruire tout paquet entre les deux réseaux afin d'assurer leur isolation.

On peut tester que les machines ne peuvent pas se pinguer :

```

3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.14 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.026/1.695/2.529/0.654 ms
root@debian:~# ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
19 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18427ms

root@debian:~# _

```

Figure 1.7: Test de communication entre les machines.

On peut voir que la Machine-2 peut communiquer avec le serveur NFS mais pas avec la Machine-1

1.5 Configuration du Partage NFS

1.5.1 Sur le Serveur NFS

```
apt install nfs-kernel-server
```

```
mkdir /machine1
```

```
mkdir /machine2
```

```
chown nobody:nogroup /machine1 /machine2
```

```
chmod 777 /machine1 /machine2
```

On ajoute dans /etc/exports :

```
/machine1 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

```
/machine2 192.168.30.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

Ensuite :

```
exportfs -a
```

```
systemctl restart nfs-kernel-server
```

```
#! Machine-1
```

```
mkdir /mnt/backup_m1
```

```
mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m1
```

1.5.1.1 Test du transfert NFS

On peut ensuite tester que le transfert fonctionne en créant un fichier dans /mnt/backup_m1 et vérifier qu'il apparaît bien sur le serveur NFS.

```
#! Machine-1
```

```
touch /mnt/backup_m1/test.ms
```

```
#! Serveur NFS
```

```
ls -la /machine1
```

```

root@debian:~# touch /mnt/backup_m1/test.ms
root@debian:~# ls /mnt/backup_m1/
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda       8:0    0   200  0 disk
|-sda1    8:1    0  19.2G  0 part /
|-sda2    8:2    0    1K  0 part
|-sda5    8:5    0   768M  0 part [SWAP]
sr0       1:0    1   754M  0 rom
root@debian:~# touch test.ms /mnt/backup_m1/
root@debian:~# touch /mnt/backup_m1/test.ms
root@debian:~# _

~
~
~
/etc/exports
root@debian:~# ls -la /machine1
total 0
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Mar  9 21:32 .
drwxr-xr-x 20 root    root    4096 Mar  9 21:26 ..
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup   0 Mar  9 21:32 test.ms
root@debian:~#

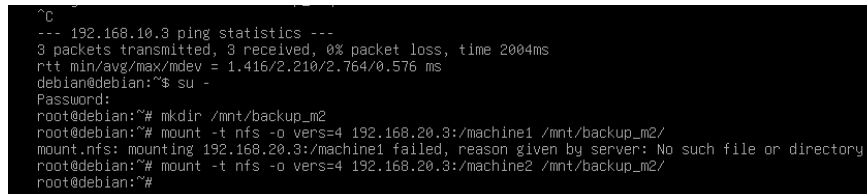
```

Figure 1.8: En haut, la création du fichier test.ms dans le dossier /mnt/backup_m1 sur la Machine-1. En bas, on constate la présence de test.ms dans /machine1 sur le Serveur-NFS.

1.5.1.2 Test d'accès restreint

On peut aussi vérifier que l'on ne peut pas monter le partage (share) si l'on ne fait pas partie du réseau désigné :

```
#! Machine-2
mkdir /mnt/backup_m2
mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m2
```

A terminal window showing the execution of commands on Machine-2. It starts with a ping to 192.168.10.3, then switches to root. The user runs 'mkdir /mnt/backup_m2'. Then, they attempt to mount 192.168.20.3:/machine1 to /mnt/backup_m2 using NFS version 4. The mount command fails with the error 'mount.nfs: mounting 192.168.20.3:/machine1 failed, reason given by server: No such file or directory'. Finally, they attempt to mount 192.168.20.3:/machine2 to /mnt/backup_m2, which also fails with the same error message.

```
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.416/2.210/2.764/0.576 ms
debian@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# mkdir /mnt/backup_m2
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine1 /mnt/backup_m2/
mount.nfs: mounting 192.168.20.3:/machine1 failed, reason given by server: No such file or directory
root@debian:~# mount -t nfs -o vers=4 192.168.20.3:/machine2 /mnt/backup_m2/
root@debian:~#
```

Figure 1.9: Échec de la tentative de montage d'un partage non autorisé.

Comme attendu, la Machine-2 ne peut se connecter qu'à son partage et pas à celui dédié à la Machine-1.

Redondance de liens

tolérance de panne, couche “access”

Redondance de Routeurs